

Leçon 9

Conversion de puissance électromécanique

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PSI/PSI*.

Prérequis : force de Lorentz, force de Laplace, loi de Faraday, auto-induction, énergie magnétique $E_{\text{em}} = \frac{1}{2} Li^2$, électromagnétisme dans les milieux $(\vec{H}, \mu_r)$.

Message central : le rôle du fer — les forces électromagnétiques ne se réduisent pas aux seules forces de Laplace sur les conducteurs. La force sur le fer, calculée depuis l'énergie magnétique, est souvent dominante dans les machines réelles.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma rail de Laplace avec conventions algébriques
- Schéma contacteur annoté (fer, entrefer x , bobine, pièce mobile)
- Schéma machine synchrone (stator, rotor, entrefer, θ_r , $\vec{n}_s$, $\vec{n}_r$)
- Schéma MCC (stator, rotor, collecteur, balais)

Attention : La référence Sanz est l'édition **2017** uniquement — la présentation du contacteur a été entièrement revue.

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Rail de Laplace — rappel^[O] :** force de Laplace $\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$ — force sur les conducteurs parcourus par un courant libre. ^[O] **Lorentz $\neq$ Laplace (jury 2005)** : Lorentz sur une charge ponctuelle q : $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. Laplace = résultante macroscopique des forces de Lorentz sur tous les porteurs d'un conducteur. ^[O] **Origine microscopique :** les porteurs dérivent transversalement sous $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, accumulation jusqu'à équilibre $\rightarrow$ tension de Hall. Même mécanisme que la fem d'induction de Lorentz.
- **Limite de l'approche Laplace^[O] :** dans une machine réelle avec noyau de fer, la force sur le fer peut être $\gg$ force de Laplace sur les conducteurs (jury 2016, 2017). Le fer canalise le flux et multiplie la force d'un facteur $\mu_r \sim 10^3$ – 10^4 . Il faut une autre approche : **l'énergie magnétique**.
- **Méthode générale^[O] :** modéliser le fer (μ_r , tube de champ) $\rightarrow$ calculer $\vec{B}$ par

Ampère $\rightarrow$ calculer $L(x) \rightarrow E_{\text{em}} = \frac{1}{2}Li^2 \rightarrow$ force par $F_{\text{em}} = (\partial E_{\text{em}}/\partial x)_i$.

- **Fil directeur**^[O] : contacteur (force sur le fer, démonstration complète) $\rightarrow$ machine synchrone (couple, synchronisme, bilan) $\rightarrow$ MCC (expérience quantitative, banc moteur 300 W).

Partie I Le contacteur électromagnétique

(14 min)

I.1 Présentation et modélisation (3 min)

- **Rôle**^[T] : établir ou interrompre un courant fort via une commande électrique faible. Structure : noyau de fer fixe + armature mobile (entrefer x), bobine de N spires, courant i . Intérêt par rapport à un simple interrupteur : peut supporter de forts courants (centaines d'ampères).
- **Modélisation du fer**^[T] : $\mu_r \gg 1 \rightarrow$ le fer est un **tube de champ** : lignes de $\vec{B}$ confinées dans le fer et l'entrefer. Le flux Φ est le même partout dans le circuit magnétique^[D] (projeter carte de champ). ^[O] $\vec{M}$ **caché dans** μ_r : le ferro doux non saturé vérifie $\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$ avec μ_r constant (régime linéaire). Valable ici, interdit en leçon 22 (hystérésis, saturation).
- **Énergie magnétique dans l'entrefer**^[O] : énergie volumique $u = B^2/(2\mu_0\mu_r)$. Fer : $\mu_r \sim 10^4 \rightarrow u$ très faible. Entrefer : $\mu_r = 1 \rightarrow u = B^2/2\mu_0$ très grande. **Presque toute l'énergie est dans l'entrefer**, même si l'entrefer est minuscule par rapport au fer. ^[O] C'est pour ça que $L(x)$ est contrôlée par l'entrefer : le fer a $\mu_r \rightarrow \infty \rightarrow$ réluctance $\approx 0 \rightarrow$ seule la réluctance de l'entrefer compte.
- **Circuit électrique équivalent**^[T] : loi de Faraday + résistance r de la bobine :

$$u = ri + \frac{d\Phi}{dt} = ri + L(x)\frac{di}{dt} + i\frac{dL}{dx}\dot{x}$$

^[O] Le terme $i\frac{dL}{dx}\dot{x}$ est la fem d'induction due au déplacement de la partie mobile — c'est lui qui couple l'équation électrique à l'équation mécanique.

I.2 Bilan énergétique et force électromagnétique (6 min)

- **Premier principe au système {fer + bobine}**^[T] : entre t et $t + dt$, le système reçoit puissance électrique $ui dt$, travail de l'opérateur $F_{\text{op}} dx$, perd par Joule $ri^2 dt$. La force F_{em} est **interne** $\rightarrow$ n'apparaît pas :

$$d(E_{\text{em}} + E_c) = ui dt + F_{\text{op}} dx - ri^2 dt = i d\Phi + F_{\text{op}} dx$$

- **Théorème de l'énergie cinétique sur la pièce mobile seule**^[T] :

$$dE_c = (F_{\text{op}} + F_{\text{em}}) dx$$

Par soustraction :

$$dE_{\text{em}} = i d\Phi - F_{\text{em}} dx$$

Or $\Phi = Li$ et $E_{\text{em}} = \frac{1}{2}Li^2$. En développant $d(Li) = L di + i dL$:

$$i(L di + i dL) - F_{\text{em}} dx = \frac{1}{2}i^2 dL + Li di$$

$$\frac{1}{2}i^2 dL - F_{\text{em}} dx = 0 \implies F_{\text{em}} = \frac{1}{2}i^2 \frac{dL}{dx} = \left(\frac{\partial E_{\text{em}}}{\partial x} \right)_{i=\text{cste}}$$

- **Interprétation**^[O] : la force tend à **augmenter** L à courant constant — elle tend à fermer l'entrefer (minimiser la réluctance, maximiser l'énergie stockée). ^[O] **Remarque sur la coénergie** : en régime non linéaire (saturation du fer), il faut utiliser la coénergie $E_{\text{em}}^* = i\Phi - E_{\text{em}}$ (transformée de Legendre). En régime linéaire ($\Phi = Li$) : $E_{\text{em}}^* = E_{\text{em}}$ — les deux sont identiques.

I.3 Calcul de la force (5 min)

- **Théorème d'Ampère**^[T] : contour fermé dans le circuit (fer de longueur ℓ + deux entrefers de taille x) :

$$Ni = H_{\text{fer}} \cdot \ell + H_{\text{entrefer}} \cdot 2x = \frac{B\ell}{\mu_0\mu_r} + \frac{B}{\mu_0} \cdot 2x$$

Limite $\mu_r \rightarrow \infty$: le terme du fer s'annule :

$$Ni \approx \frac{B}{\mu_0} \cdot 2x \implies B = \frac{\mu_0 Ni}{2x}$$

^[O] B est le même dans le fer et dans l'entrefer (conservation du flux, sections identiques).

- **Inductance** $L(x)$ ^[T] :

$$\Phi = NBS = \frac{\mu_0 N^2 S}{2x} i \implies L(x) = \frac{\mu_0 N^2 S}{2x}$$

$L \propto 1/x$: l'inductance est contrôlée par l'entrefer.

- **Force électromagnétique**^[T] :

$$E_{\text{em}} = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{\mu_0 N^2 S i^2}{4x} \implies F_{\text{em}} = \frac{\partial E_{\text{em}}}{\partial x} = -\frac{\mu_0 N^2 S i^2}{4x^2} < 0$$

Force **toujours attractive** : tend à fermer le contacteur ($x \rightarrow 0$). Pour l'ouvrir : ressort de rappel indispensable.

- **Application numérique**^[O] : $N = 1000$, $S = 10 \text{ cm}^2$, $i = 1 \text{ A}$, $x = 1 \text{ mm}$:

$$F_{\text{em}} \approx \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^6 \times 10^{-3} \times 1}{4 \times 10^{-6}} \approx 250 \text{ N}$$

La force de Laplace sur les conducteurs serait $\ll 1 \text{ N}$ dans les mêmes conditions — facteur $\mu_r \sim 10^3$ d'amplification. C'est pour ça que les machines utilisent du fer !

- **Transition I $\rightarrow$ II**^[O] : raisonnement établi : Ampère $\rightarrow B \rightarrow L(x) \rightarrow E_{\text{em}} \rightarrow F_{\text{em}} = \partial E_{\text{em}} / \partial x$. Appliquons-le à un système rotatif : la machine synchrone.

Partie II La machine synchrone

(14 min)

II.1 Présentation et champ tournant (5 min)

- **Objectif^[O]** : produire un **couple** sur un axe. Structure : **stator** (fixe, enroulements) + **rotor** (mobile, moment magnétique permanent) + entrefer entre les deux. Le fer canalise le flux $\rightarrow$ amplification du couple.
- **Pourquoi un champ tournant ?^[O]** : si le champ statorique est fixe, le rotor s'aligne une fois et reste bloqué. Il faut faire **tourner** le champ pour entraîner le rotor en permanence.
- **Création du champ tournant^[T]** : deux enroulements déphasés de 90 dans l'espace, parcourus par des courants déphasés de 90 : $i_1 = I \cos \omega t$, $i_2 = I \sin \omega t$. Les champs créés : $B_1 = kI \cos \omega t \cos \theta$ et $B_2 = kI \sin \omega t \sin \theta$. Résultante :

$$B_s = kI(\cos \omega t \cos \theta + \sin \omega t \sin \theta) = kI \cos(\omega t - \theta)$$

^[O] C'est un champ d'amplitude **constante** qui tourne à vitesse ω — le champ glissant. En pratique : trois enroulements déphasés de 120 (triphase), même résultat.

^[O] **Intuition** : décalage spatial + décalage temporel = rotation du champ. C'est comme trois personnes qui se passent un flambeau en cercle.

- **Champ statorique^[T]** :

$$\vec{B}_s(\theta, t) = k_s i_s \cos(\omega t - \theta) \vec{e}_r$$

- **Champ rotorique^[T]** : rotor à l'angle $\theta_r(t) = \Omega t - \alpha$:

$$\vec{B}_r(\theta, t) = k_r i_r \cos(\theta - \theta_r) \vec{e}_r$$

- **Rôle du fer^[O]** : $\mu_r \rightarrow \infty \rightarrow$ champ nul dans le fer, concentré dans l'entrefer d'épaisseur constante e . ^[O] **Différence avec le contacteur** : dans le contacteur, x varie et peut s'annuler $\rightarrow$ garder ℓ/μ_r devant x si nécessaire. Ici e est constante $\rightarrow$ approximation $\mu_r \rightarrow \infty$ propre.

II.2 Couple et condition de synchronisme (5 min)

- **Énergie magnétique^[T]** : l'énergie dans l'entrefer contient un terme croisé stator-rotor qui dépend de θ_r :

$$E_{\text{em}}(\theta_r) = E_0 - M i_s i_r \cos(\theta_r - \omega t)$$

M = mutuelle inductance stator-rotor, E_0 = termes indépendants de θ_r . ^[O] **Calcul admis** depuis le contacteur — même démarche : Ampère $\rightarrow B \rightarrow \Phi \rightarrow E_{\text{em}}$.

- **Couple électromagnétique^[T]** : généralisation de $F = \partial E_{\text{em}} / \partial x$ au cas angulaire (admis, jury 2014) :

$$\Gamma_{\text{em}} = \left(\frac{\partial E_{\text{em}}}{\partial \theta_r} \right)_{i_s, i_r} = M i_s i_r \sin(\theta_r - \omega t)$$

En substituant $\theta_r = \Omega t - \alpha$:

$$\boxed{\Gamma_{\text{em}} = K i_s i_r \sin((\omega - \Omega)t + \alpha)}$$

- **Condition de synchronisme**^[T] : Γ_{em} est sinusoïdal en $t \rightarrow$ valeur moyenne nulle **sauf si** $\omega = \Omega$:

$$\langle \Gamma_{\text{em}} \rangle \neq 0 \Leftrightarrow \Omega = \omega \implies \Gamma_{\text{em}} = K i_s i_r \sin(\alpha) = \text{cste}$$

^[O] Pour p paires de pôles : $\Omega = \omega/p$. TGV Atlantique (1988) : $f = 50$ Hz, $p = 2 \rightarrow \Omega = 1500$ tr/min.

- **Stabilité du point de fonctionnement**^[O] : pour $\alpha \in]0, \pi/2[$: si α augmente $\rightarrow \Gamma$ augmente $\rightarrow$ le rotor accélère $\rightarrow \alpha$ diminue $\rightarrow$ stable. Pour $\alpha \in]\pi/2, \pi[$: si α augmente $\rightarrow \Gamma$ diminue $\rightarrow$ le rotor décélère $\rightarrow \alpha$ augmente encore $\rightarrow$ instable. Le point de fonctionnement stable est $\alpha \in]0, \pi/2[$.
- **Démarrage**^[O] : à $\Omega = 0$: couple sinusoïdal de moyenne nulle $\rightarrow$ le moteur synchrone **ne démarre pas seul**. Solution : onduleur (démarrage à $\omega = 0$, fréquence augmentée progressivement jusqu'à ω).
- **Fonctionnement en alternateur**^[O] : pour $\alpha < 0$: $\Gamma_{\text{em}} < 0 \rightarrow$ la machine reçoit de la puissance mécanique et fournit de la puissance électrique. Exemple : TGV en freinage régénératif $\rightarrow$ énergie renvoyée au réseau.

II.3 Bilan de puissance (4 min)

- **Équation électrique du stator**^[T] : résistance r_s , inductance L_s , fem induite par le rotor e_{rotor} :

$$u_s = r_s i_s + L_s \frac{di_s}{dt} + e_{\text{rotor}}$$

La fem e_{rotor} est la **force contre-électromotrice** — elle absorbe de la puissance électrique et la convertit en puissance mécanique.

- **Bilan de puissance en régime permanent**^[T] : ($L_s \frac{di_s}{dt} \approx 0$ en régime sinusoïdal établi) :

$$\mathcal{P}_{\text{lec}} = u_s i_s = \underbrace{r_s i_s^2}_{\mathcal{P}_{\text{cuivre}}} + \underbrace{e_{\text{rotor}} i_s}_{\mathcal{P}_{\text{mca}}}$$

On montre par identification de la mutuelle que $e_{\text{rotor}} i_s = \Gamma_{\text{em}} \Omega$:

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{lec}} = \mathcal{P}_{\text{cuivre}} + \mathcal{P}_{\text{mca}}}$$

^[O] **La beauté du bilan** : pas de terme magnétique en régime permanent — le champ ne stocke pas d'énergie en moyenne. Pertes réelles : Joule stator + Joule rotor + pertes fer (Foucault + hystérésis, lien leçon 22) + pertes mécaniques (frottements). OdG : TGV Atlantique, $P_{\text{moteur}} \sim 1$ MW, $\eta \sim 90\%$.

- **Transition II $\rightarrow$ III**^[O] : le démarrage du moteur synchrone est délicat. Le moteur à courant continu y répond élégamment via le collecteur.

Partie III Le moteur à courant continu

(8 min)

III.1 Collecteur et couple constant (3 min)

- **Structure**^[D] : similaire à la machine synchrone, mais courant permanent dans le **stator** (champ fixe $\vec{B}_s$) et courant dans le **rotor**.

- **Le problème sans collecteur^[O]** : le champ statorique est fixe. Sans collecteur, quand le rotor tourne, l'angle α entre les deux champs varie $\rightarrow$ le couple varie $\rightarrow$ pas de rotation stable.
- **Le collecteur^[D]** : dispositif mécanique (lames de cuivre + balais) qui commute le courant rotorique à chaque demi-tour. ^[O] **Effet** : quelle que soit la position du rotor, le champ rotorique reste toujours **perpendiculaire** au champ statorique $\rightarrow \alpha = \pi/2$ en permanence $\rightarrow \Gamma = Ki_r \sin(\pi/2) = Ki_r$ **constant et maximal**. La MCC démarre seule !
- **Analogie avec la machine synchrone^[O]** : la MCC est une machine synchrone avec $\alpha = \pi/2$ maintenu mécaniquement par le collecteur. D'où $\Gamma = ki$ (proportionnel au courant rotorique). ^[O] **Inconvénient** : usure mécanique des balais $\rightarrow$ maintenance, puissance limitée. Remplacée progressivement par les moteurs synchrones à onduleur dans les applications de forte puissance.

III.2 Modèle électrique et bilan (3 min)

- **Équation électrique^[T]** : induction dans le rotor $\rightarrow$ fem $e = k\Omega$:

$$u = Ri + e = Ri + k\Omega \quad \Gamma = ki$$

^[O] k est la constante de la machine (même constante dans $e = k\Omega$ et $\Gamma = ki$ — conséquence de la conservation de l'énergie).

- **Bilan de puissance^[T]** :

$$ui = Ri^2 + k\Omega i \quad \text{soit} \quad \mathcal{P}_{\text{lec}} = \mathcal{P}_{\text{Joule}} + \Gamma\Omega = \mathcal{P}_{\text{Joule}} + \mathcal{P}_{\text{mca}}$$

OdG banc 300 W : $k \sim 0,1 \text{ V.s/rad}$, $R \sim 1 \Omega$, $\eta_{\text{max}} \sim 80\%$.

- **Caractéristique mécanique^[O]** : à tension u fixée :

$$\Omega = \frac{u - Ri}{k} = \frac{u}{k} - \frac{R}{k^2}\Gamma$$

Droite décroissante dans le plan (Γ, Ω) : vitesse à vide $\Omega_0 = u/k$, couple de démarrage $\Gamma_{\text{max}} = ku/R$. ^[O] Le point de fonctionnement est l'intersection avec la caractéristique de charge (couple résistant).

Expérience quantitative

Moteur à courant continu — caractéristique mécanique et rendement (banc moteur 300 W)

Matériel : banc moteur 300 W + boîtier mesure de couple + alimentation 15 V, alimentation stabilisée (tension u réglable 0–30 V), ampèremètre (mesure i), tachymètre intégré (mesure Ω), frein à poudre intégré (réglage du couple résistant Γ).

Mesure 1 — $\Gamma(i)$ à Ω fixé^[T] : en maintenant la vitesse constante (frein réglé), faire varier i et mesurer Γ . Théorie : $\Gamma = ki$. Tracer $\Gamma = f(i) \rightarrow$ **droite de pente k** . **Message central^[O]** : $\Gamma \propto i$ (MCC via induction) vs $F \propto i^2$ (contacteur via énergie magnétique) — la différence illustre les deux mécanismes de la leçon.

Mesure 2 — Constante k à vide^[T] : à vide ($\Gamma = 0, i \approx 0$) : $u \approx e = k\Omega$, donc :

$$k = \frac{u}{\Omega}$$

Faire varier u , tracer $u = f(\Omega) \rightarrow$ droite de pente k . Vérifier la cohérence avec la mesure 1. OdG : $k \sim 0,1 \text{ V.s/rad}$.

Mesure 3 — Rendement^[T] :

$$\eta = \frac{\mathcal{P}_{\text{mca}}}{\mathcal{P}_{\text{lec}}} = \frac{\Gamma\Omega}{ui}$$

Tracer $\eta(i)$ et identifier le maximum. ^[O] **Analyse :** pour i faible : $\mathcal{P}_{\text{Joule}} = Ri^2$ faible mais $\mathcal{P}_{\text{mca}} = \Gamma\Omega$ aussi faible $\rightarrow \eta$ faible. Pour i grand : $\mathcal{P}_{\text{Joule}}$ domine $\rightarrow \eta$ diminue. Maximum intermédiaire. OdG : $\eta_{\text{max}} \sim 75\text{--}85\%$.

Protocole :

1. Démarrer à faible tension, augmenter progressivement.
2. Pour chaque point : noter u, i, Ω, Γ .
3. Tracer $\Gamma(i), \Omega(u)$ à Γ fixé, $\eta(i)$.
4. Identifier k, R, η_{max} .
5. Vérifier le bilan $ui = Ri^2 + \Gamma\Omega$ point par point.

Incertitudes : type B sur u ($\sim 0,5\%$), i ($\sim 0,5\%$), Γ ($\sim 2\%$ capteur) ; type A sur la pente de $\Gamma(i)$ via régression linéaire. Incertitude dominante : frottements mécaniques non modélisés (pertes mécaniques $\neq 0$).

Lien avec la leçon : vérification de $\Gamma = ki$ et du bilan $\mathcal{P}_{\text{lec}} = \mathcal{P}_{\text{Joule}} + \mathcal{P}_{\text{mca}}$. Illustre concrètement la conversion puissance électrique $\rightarrow$ puissance mécanique.

Ouverture

(2 min)

- **Moteur asynchrone^[O] :** rotor en cage d'écureuil (court-circuit). Les courants induits dans le rotor par le champ statorique créent un champ rotorique — pas besoin d'aimant permanent. Rotor tourne légèrement en retard sur ω (glissement $g = (\omega - \Omega)/\omega \rightarrow$ couple. Moteur le plus utilisé industriellement : robuste, pas de balais, peu coûteux. Inconvénient : plus difficile à contrôler en vitesse.
- **Électronique de puissance^[O] :** onduleurs (années 1980) $\rightarrow$ fréquence ω variable $\rightarrow$ contrôle de vitesse des moteurs synchrones. TGV, voitures électriques (Tesla : moteur synchrone à aimants permanents NdFeB), éoliennes.
- **Enjeu énergétique^[O] :** les moteurs électriques consomment $\sim 45\%$ de l'électricité mondiale. Améliorer η de quelques points = impact considérable. Les terres rares (NdFeB) permettent des moteurs synchrones à très haute densité de puissance (lien leçon 22 : $|BH|_{\text{max}} \sim 400 \text{ kJ/m}^3$).

Points tricky

1. **Lorentz $\neq$ Laplace. (Jury 2005.)** Lorentz : charge ponctuelle, $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

- Laplace : conducteur macroscopique, $\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$ = résultante des forces de Lorentz sur les porteurs.
2. **Forces de Laplace insuffisantes. (Jury 2016, 2017.)** La force sur le fer ne se calcule pas par Laplace. Il faut $F = \partial E_{\text{em}} / \partial x$. OdG : force sur le fer $\sim \mu_r \times$ force de Laplace $\rightarrow$ facteur 10^3 – 10^4 .
 3. $F = (\partial E_{\text{em}} / \partial x)_i$: **à courant constant. (Jury 2014, 2015.)** La dérivée est prise à i constant (source de courant). Pour une source de tension : utiliser la coénergie $E_{\text{em}}^* = i\Phi - E_{\text{em}}$ (transformée de Legendre). En régime linéaire : $E_{\text{em}}^* = E_{\text{em}}$.
 4. $L(x)$ **contrôlée par l'entrefer.** L est l'inductance de la bobine entière, mais sa valeur est fixée par la réluctance de l'entrefer (fer : $\mu_r \rightarrow \infty \rightarrow$ réluctance ≈ 0). $L(x) = \mu_0 N^2 S / (2x)$: seul x compte.
 5. **Énergie dans l'entrefer, pas dans le fer.** $u_{\text{em}} = B^2 / (2\mu_0 \mu_r)$: fer ($\mu_r \sim 10^4$) $\rightarrow u$ très faible. Entrefer ($\mu_r = 1$) $\rightarrow u = B^2 / 2\mu_0$ très grande. Presque toute l'énergie magnétique est dans l'entrefer.
 6. $\vec{M}$ **caché dans** μ_r . Ferro doux non saturé : $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ avec μ_r constant. $\vec{M} = \chi \vec{H}$ absorbé dans $\mu_r = 1 + \chi$. Valable ici (linéaire), interdit en leçon 22 (hystérésis).
 7. **Conventions de signe. (Jury 2005, 2015.)** Définir au tableau avant tout calcul : sens positif de x , de i , de F_{em} . Commenter le signe de $F_{\text{em}} < 0$: force attractive, tend à fermer l'entrefer.
 8. **Condition de synchronisme.** $\langle \Gamma \rangle \neq 0$ seulement si $\omega = \Omega$. Démarrage impossible en synchrone pur (couple moyen nul à $\Omega = 0$) $\rightarrow$ onduleur nécessaire.
 9. **Stabilité du fonctionnement synchrone.** Stable pour $\alpha \in]0, \pi/2[$: perturbation $\rightarrow$ couple de rappel. Instable pour $\alpha \in]\pi/2, \pi[$: le couple diminue si α augmente $\rightarrow$ décrochage.
 10. **Différence contacteur/machine synchrone.** Dans le contacteur : x varie et peut s'annuler $\rightarrow$ conserver ℓ/μ_r devant x si nécessaire. Dans la machine synchrone : entrefer e constant $\rightarrow \mu_r \rightarrow \infty$ propre.
 11. **Rôle du collecteur.** Maintient $\alpha = \pi/2$ quel que soit l'angle du rotor $\rightarrow \Gamma = Ki_r$ constant et maximal $\rightarrow$ démarrage seul. Inconvénient : usure mécanique des balais.
 12. $\Gamma \propto i$ (**MCC**) vs $F \propto i^2$ (**contacteur**). Contacteur : $F = \frac{1}{2} i^2 dL/dx \propto i^2$ (énergie magnétique statique). MCC : $\Gamma = ki \propto i$ (induction, fem $e = k\Omega$). La différence est illustrée expérimentalement.
 13. **Même constante k dans $e = k\Omega$ et $\Gamma = ki$.** Conséquence de la conservation de l'énergie : $\mathcal{P}_{\text{mca}} = \Gamma\Omega = ki \cdot \Omega = ei$. Ce n'est pas une coïncidence — c'est le principe de réciprocité électromécanique.
 14. **Pertes fer dans les machines.** En plus des pertes Joule : pertes par hystérésis ($P_h \propto f$) et pertes par courants de Foucault ($P_F \propto f^2$) dans le noyau — lien direct avec la leçon 22. Réduction : ferro doux, feuilletage, ferrites (haute fréquence).
 15. **OdG à connaître.** Contacteur : $F \sim 250$ N pour $N = 1000$, $i = 1$ A, $x = 1$ mm. Banc 300 W : $k \sim 0,1$ V.s/rad, $R \sim 1$ Ω , $\eta \sim 80\%$. TGV : $P_{\text{moteur}} \sim 1$ MW, $\eta \sim 90\%$.

Conseils de présentation

- **Insister sur le rôle du fer dès l'intro.** (Jury 2014–2017.) Dire explicitement que Laplace est insuffisant et que $F = \partial E_{\text{em}}/\partial x$ est la bonne approche.
- **Dériver $F = \partial E_{\text{em}}/\partial x$ proprement sur le contacteur.** L'admettre ensuite pour le couple de la machine synchrone en le citant. (Jury 2014.)
- **Soigner les conventions de signe.** (Jury 2005–2013.) Schémas pré-écrits avec toutes les orientations. Commenter le signe de chaque résultat physiquement.
- **Bilan de puissance en II.3.** $\mathcal{P}_{\text{lec}} = \mathcal{P}_{\text{cuivre}} + \mathcal{P}_{\text{mca}}$ — insister sur l'absence de terme magnétique en régime permanent.
- **Expérience sur le banc moteur 300 W.** Mesurer $\Gamma(i)$, vérifier $\Gamma \propto i$, calculer $\eta = \Gamma\Omega/(ui)$. Montrer le contraste avec $F \propto i^2$ du contacteur — c'est le message central.
- **Schémas clairs avec annotations.** (Jury 2018.) Contacteur, machine synchrone, MCC : tous pré-écrits au tableau avec orientations.
- **Applications variées.** (Jury 2008–2011.) TGV, voitures électriques, freinage régénératif, éoliennes. Ne pas rester dans l'abstrait.
- **Lien avec la leçon 22.** Pertes fer dans les machines (Foucault + hystérésis) $\rightarrow$ feuilletage, ferrites. $\text{NdFeB} \rightarrow |BH|_{\text{max}} \rightarrow$ aimants permanents dans les moteurs synchrones modernes.

Sources

- inspe2.fr/Cours_Phys/CP02.pdf — *Conversion électro-magnéto-mécanique* : référence principale, contacteur et machine synchrone.
- **Jérémy Neveu** – *Moteurs et transformateurs électriques*, 2018 : MCC, bilans de puissance, schémas.
- **Sanz, Cardini, Ehrhard** – *Physique tout-en-un PSI-PSI**, Dunod **2017** : contacteur p.707–711, machine synchrone p.731–739, MCC p.787. **Édition 2017 uniquement.**
- **Vigouroux** – *BUP 846 (2002)* : applications, TGV, onduleurs, rendements.